
Corrigé — Exercice 7

1)a) $\det(A) = 4 \times 1 - (-1) \times 2 = 6.$

b) $\det(A) = 6 \neq 0 : A$ est inversible.

2)a) $A^2 = \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 14 & -5 \\ 10 & -1 \end{pmatrix}.$

b) $5A - 6I = \begin{pmatrix} 20 & -5 \\ 10 & 5 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 6 & 0 \\ 0 & 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 14 & -5 \\ 10 & -1 \end{pmatrix} = A^2.$

3)a) De $A^2 = 5A - 6I$ on tire $5A - A^2 = 6I$, soit $A(5I - A) = 6I$, d'où $A \times \frac{1}{6}(5I - A) = I.$

b) $A^{-1} = \frac{1}{6}(5I - A) = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 4 \end{pmatrix}.$

c) Formule directe : $A^{-1} = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 4 \end{pmatrix} : \text{même résultat.}$

4)a) $AX = C$ avec $X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ et $C = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \end{pmatrix}.$

b) $X = A^{-1}C = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} : (x; y) = (1; 1).$

5) $A^3 = A \times A^2 = A(5A - 6I) = 5A^2 - 6A = 5(5A - 6I) - 6A = 19A - 30I.$